



Dona'm Bauxa

Plataforma interactiva de l'escena musical de Mallorca

donambauxa.online

TECNOLOGIA MULTIMÈDIA · P3 · 2024–2025

Objectiu i Abast

Crear una **WebApp SPA** per descobrir artistes, concerts i festes populars de Mallorca, amb joc musical interactiu i panell d'administració. Dirigida a residents i turistes interessats en la música i cultura local en català/mallorquí.



Catàleg d'artistes

Filtres per gènere, zona i text lliure



Joc musical

Àudio, imatge i vídeo — 3 formats Schema.org



Exportació .ics

Compatible Apple Calendar, Google i Outlook



Agenda d'esdeveniments

Mapa geolocalitzat Leaflet + filtres de data



Gestió d'usuaris

Rols: lector / promotor / admin + OAuth Google



Favorits persistits

localStorage — sense necessitat d'autenticació

Arquitectura General

Stack tècnic

Frontend

Vanilla JS ES6 Modules +
Bootstrap 5.3.3

Backend

Node.js `type:module` + Express 4

Auth / DB

Supabase (PostgreSQL + GoTrue
JWT)

Deploy

Vercel serverless →
donambauxa.online

Flux de comunicació

Navegador (SPA)

- | fetch JSON estàtics
- | fetch /api/* (JWT)



Express.js (Vercel Serverless)

- /frontend/ (HTML, CSS, JS)
- /routes/ (content, profile,
| **users**, requests)
- /middleware/auth.js (JWT)
- /helpers/ (json.js, supabase.js)
- |
- Supabase DB (**users**, requests)
- JSON files (artists, events...)

Estructura de Fitxers i Carpets

donam-bauxa/

- server.js ← Express + CORS + 301
- vercel.json ← Config serverless
- routes/
 - content.js ← CRUD genèric
 - profile.js ← Perfil autenticat
 - users.js ← Gestió (admin)
 - requests.js ← Promotor → admin
- middleware/
 - auth.js ← JWT doble verif.
- helpers/
 - json.js ← Mutex + **read**/write
 - supabase.js ← Client + mock dev

frontend/

- index.html ← Única **pàgina** (SPA)
- css/ ← Estils + Bootstrap
- js/
 - app.js ← Entry point
 - router.js ← Hash-based router
 - config.js ← Supabase + apiFetch
 - modules/
 - dataLoader.js
 - renderer.js
 - filters.js
 - joc.js
 - mapModule.js
 - favorites.js
 - calendar.js
 - admin.js
- data/ ← JSON Schema.org
- assets/ ← AVIF/WebP, M4A

Navegació SPA i Diagrama de Vistes

Rutes hash-based

```
#home    → Portada destacats
#artists → Catàleg + filtres
#events  → Agenda + data
#map     → Mapa Leaflet
#favorites → Favorits (localStorage)
#joc     → Joc musical
#profile → Perfil (auth)
#solicitudes → Sol·licituds (rol)
#admin   → Panell admin
```

Punts clau del router

→ Sense recàrrega

Canvi de vista via `hashchange` — el DOM es manté intacte

→ `initializedViews` (Set)

Listeners de filtres no es dupliquen en visites repetides

→ `mapCleanup()`

Evita l'error `Map container already initialized` de Leaflet

→ Navbar + modals

Es tanquen automàticament en cada canvi de ruta (mòbil)

HTML5, CSS i Disseny Responsiu



HTML5 Semàntic

`<header>`, `<nav>`,
`<main>`, `<article>`,
`<section>`, `<footer>`.

Cada targeta d'artista o
event és un `<article>`
independent.

Bootstrap 5.3.3

Grid `col-md-6 col-lg-4`,
modals, navbar
collapse, badges.

Manipulat via JS:
`bootstrap.Modal.getI
nstance()`.

CSS Propi

Variables natives `--`
`color-primary`,
animació `animate-
fade-in-up`, skeleton
loaders per evitar CLS
en càrrega.

Responsive Mobile-First

Navbar col·lapsa en mòbil. Les targetes passen de 3 columnes (desktop) a 1 (mòbil)
automàticament.

Schema.org JSON-LD: Estructura de Dades

Tipus principals

ItemList

Contenidor arrel de tots els fitxers de dades

MusicGroup

Artistes – member, album, genre, areaServed

MusicEvent

GeoCoordinates, Offer, performer

Question + Answer

Preguntes del joc amb acceptedAnswer i associatedMedia

Snippet artists.json

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "ItemList",
  "itemListElement": [{
    "@type": "MusicGroup",
    "name": "Antònia Font",
    "genre": "Indie Pop",
    "areaServed": "Mallorca",
    "additionalProperty": [{
      "@type": "PropertyValue",
      "name": "spotifyId",
      "value": "3abc..."
    }],
    "@type": "PropertyValue",
    "name": "featured",
    "value": true
  }]
}
```

❏ La hidratació `additionalProperty[]` eleva camps com `spotifyId` i `featured` al nivell base JS via `extractItems()`. Si `archived === true`, l'element s'exclou automàticament.

Integració de Dades Externes

events_extern.json

Utilitza el format `@graph` de JSON-LD (no `ItemList`). La funció `loadExternEvents()` el normalitza al vocabulari intern i marca cada event amb `isExtern: true`.

```
// Fusió transparent al frontend
const allEvents = [
  ...events,
  ...externEvents
];
```

Els filtres i el mapa consumeixen `allEvents` de forma totalment transparent.

Mecanismes de gestió

Badge "Extern"

Els events externs mostren `<i class="bi bi-globe2">` a la targeta

Caché compartida

Interns i externs al mateix `Map` de caché de `dataLoader.js`

Invalidació per admin

Event `admin:contentChanged` → `dataLoaded = false` → recàrrega forçada

Arquitectura de Mòduls ES6

Graf de dependències

app.js (entry point)

- |—— router.js → canvi de vista
- |—— dataLoader.js → fetch + caché Map
- |—— renderer.js → HTML + picture/SVG
- |—— filters.js → multi-criteri
- |—— mapModule.js → Leaflet lazy load
- |—— joc.js → estat + 3 fases
- |—— favorites.js → localStorage
- |—— calendar.js → RFC 5545 + Blob
- |—— admin.js → CRUD + checkAuth
- |—— profile.js → edició perfil
- |—— sollicituds.js → flux promotor
- |—— config.js → Supabase + apiFetch

apiFetch helper

Extreu automàticament el JWT de la sessió Supabase i l'injecta com `Authorization: Bearer ...` en cada petició autenticada. Cap mòdul gestiona tokens manualment.

```
async function apiFetch(url, opts={}) {
  const { data } = await supabase
    .auth.getSession();
  const token = data.session
    ?.access_token;
  return fetch(url, {
    ...opts,
    headers: {
      ...opts.headers,
      Authorization: `Bearer ${token}`
    }
  });
}
```

✓ Sense frameworks pesats — Vanilla JS pur

Filtres, DOM i Caché de Vistes

Filtres multi-criteri (filters.js)

```
// Events: text + gènere + zona
//      + categoria + rang dates
function filterEvents(events, {
  text, genre, zone,
  category, dateFrom, dateTo
}) {
  return events.filter(ev => {
    const matchText = !text ||
      [ev.name, ev.description,
       ev.location].some(f =>
        f?.toLowerCase()
         .includes(text));
    const matchDate =
      (!dateFrom || ev.startDate
       >= dateFrom) &&
      (!dateTo || ev.startDate
       <= dateTo);
    return matchText && matchDate
      // + gènere, zona, categoria...
  });
}
```

Protecció XSS i caché

```
// escapeHtml via textContent
function escapeHtml(str) {
  const d = document.createElement('div');
  d.textContent = str;
  return d.innerHTML;
}

// initializedViews evita
// listeners duplicats
const initializedViews = new Set();

function initView(name, initFn) {
  if (initializedViews.has(name))
    return rerender(name);
  initFn();
  initializedViews.add(name);
}
```

 Artistes i events re-renderitzen en cada visita per actualitzar l'estat dels favorits correctament.

APIs HTML5: Web Storage, Calendar i Geolocalització

Web Storage — favorites.js

Claus `bauxa_fav_artists` i `bauxa_fav_events` (arrays JSON). `toggleFavorite()` dispara `CustomEvent('favoritesChanged')` → el badge del navbar s'actualitza sense acoblament directe.

```
localStorage.setItem(
  'bauxa_fav_artists',
  JSON.stringify(ids)
);
dispatchEvent(new CustomEvent(
  'favoritesChanged'
));
```

Calendar RFC 5545 — calendar.js

Genera fitxers `.ics` compatibles amb Apple Calendar, Google i Outlook via `Blob + URL.createObjectURL()`. Allibera memòria amb `revokeObjectURL()`.

```
const blob = new Blob(
  [icsContent],
  { type:'text/calendar' }
);
const url =
  URL.createObjectURL(blob);
link.click();
URL.revokeObjectURL(url);
```

Geolocalització — Leaflet

Coordenades `geo.latitude / geo.longitude` directes del JSON Schema.org.
`fitBounds({padding:[30,30], maxZoom:12})` adapta el zoom als markers visibles automàticament.

Tipus de Media Integrats i Optimització

Pipeline d'imatges AVIF → WebP → JPEG

```
<picture>
  <source srcset="artista.avif"
    type="image/avif">
  <source srcset="artista.webp"
    type="image/webp">
  
</picture>
<!-- Above-the-fold: -->
<img loading="eager"
  fetchpriority="high">
```

Àudio i Vídeo

```
<audio controls autoplay>
  <source src="pista.m4a"
    type="audio/mp4">
</audio>

<video controls autoplay
  playsinline muted>
  <source src="clip.webm"
    type="video/webm">
  <source src="clip.mp4"
    type="video/mp4">
</video>
```

Formats per tipus

Tipus	Format	Fallback
Imatge	AVIF	WebP / JPEG
Logo hero	SVG inline	—
Placeholder	SVG generat	—
Àudio	M4A (AAC)	—
Vídeo	WebM	MP4
Icons	Bootstrap CDN	async load

❏ `playsinline muted` al vídeo evita el bloqueig d'autoplay a Safari iOS.

El Joc Musical: SVG Dinàmics i Plataformes Externes

Estat centralitzat i lògica

```
const gameState = {  
  phase: 'setup', // playing | results  
  questions: [],  
  current: 0,  
  score: 0,  
  answered: false  
};  
  
// Barreja Fisher-Yates  
function shuffle(arr) {  
  for (let i = arr.length-1;  
    i > 0; i--) {  
    const j = Math.floor(  
      Math.random() * (i+1));  
    [arr[i],arr[j]] =  
    [arr[j],arr[i]];  
  }  
}
```

Integracions externes

Spotify Embed

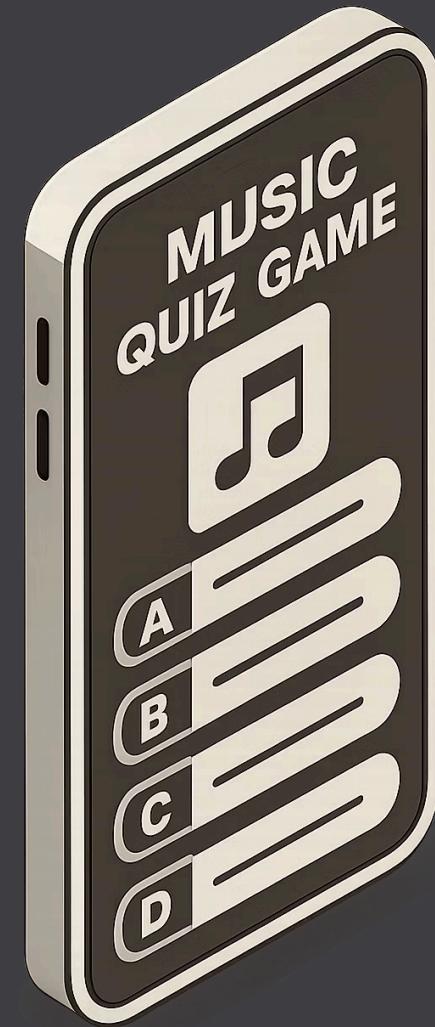
Badge d'artista →
`open.spotify.com/artist/{spotifyId}`
}. Iframe al modal amb
`loading="lazy"`.

OpenStreetMap + Leaflet

Tiles `tile.openstreetmap.org`.
Markers SVG inline per categoria:
terracota (concert), or (festival), verd
(festa popular).

3 formats de pregunta

`AudioObject`, `ImageObject`,
`VideoObject` — normalitzats via
`normalizeQuestion()` desde
`Schema.org`.



Web Semàntica, JSON-LD i SEO

Vocabulari Schema.org complet



MusicGroup + MusicEvent

Tipus principals d'entitats culturals



GeoCoordinates + Place

Ubicació indexable per Google



Offer + PostalAddress

Rich snippets de preus i adreces



Question + Answer

Preguntes del joc estructurades

SEO tècnic implementat

```
<!-- Status com Schema.org URIs -->
"eventStatus":
  "https://schema.org/EventScheduled"
"eventAttendanceMode":
  "https://schema.org/
  OfflineEventAttendanceMode"

<!-- Sol·licituds -->
"actionStatus":
  "PotentialActionStatus" |
  "CompletedActionStatus" |
  "FailedActionStatus"
```

 Redirect 301 de donam-bauxa.vercel.app → donambauxa.online consolida tota l'autoritat de domini per SEO.

Accessibilitat (WCAG / ARIA)



Atributs ARIA

`aria-label` en tots els botons d'icona. `aria-live="polite"` al HUD de puntuació. `role="progressbar" + aria-valuenow/min/max` a la barra de progrés del joc. `role="group"` als grups d'opcions.



Focus Management

Quan l'usuari respon una pregunta, `nextBtn.focus()` mou el focus automàticament al botó de continuar, facilitant la navegació per teclat sense interrupcions.



Àudio i Vídeo Accessibles

`<audio controls>` i `<video controls>` deleguen al sistema operatiu via Media Session API. `aria-label="Clip de vídeo per endevinar"` descriu el contingut.



Estructura i Textos Alt

Estructura `<header>/<main>/<footer>` per navegació ràpida amb Tab. Totes les imatges i SVG placeholder inclouen atribut `alt` descriptiu.

Rendiment i Core Web Vitals

Optimitzacions per mètrica

LCP

Logo SVG Hero **inline** → temps de càrrega **0ms** (parsejat amb el HTML)

CLS

Skeleton loaders amb **height** fix → reserva l'espai mentre les targetes carreguen

TTI

rel="modulepreload" per mòduls JS crítics + Bootstrap Icons asíncron (**media="print"→"all"**)

Tècniques addicionals

```
<!-- Preconnect a CDNs -->  
<link rel="preconnect"  
  href="https://cdn.supabase.co">  
<link rel="preconnect"  
  href="https://cdn.jsdelivr.net">
```

```
<!-- Mòduls crítics -->  
<link rel="modulepreload"  
  href="/js/app.js">  
<link rel="modulepreload"  
  href="/js/router.js">
```

```
<!-- Icons async -->  
<link rel="stylesheet"  
  href="bootstrap-icons.css"  
  media="print"  
  onload="this.media='all'">
```

✔ Leaflet es carrega sota demanda en la primera visita a **#map**, mai en el carregament inicial.

Proves Funcionals i Eines d'Avaluació

Casos de prova principals

01

Filtres

Combinació simultània: text + gènere + zona + rang de dates — resultats coherents en tots els casos

02

Joc Musical

Selecció correcta/incorrecta, barra de progrés, pantalla de resultats i "Jugar de nou"

03

Favorits

Afegir/treure → badge navbar actualitzat + vista Favorits reflecteix canvis instantàniament

04

Admin CRUD

Crear, editar, arxivar i esborrar per a artistes, events i notícies. Auth: canvi de rol → efecte immediat

Eines d'avaluació

Lighthouse

Core Web Vitals + accessibilitat. `report.json` inclòs al repositori.

WAVE / Axe

Detecció d'errors d'accessibilitat i contrast

DevTools Network

0 peticions duplicades en navegació repetida — caché verificada

```
// Càrrega en paral·lel al primer accés
await Promise.all([
  loadArtists(),
  loadEvents(),
  loadNews(),
  loadExternEvents()
]);
```

Git, Vercel i Desplegament en Producció

Configuració vercel.json

```
{
  "version": 2,
  "routes": [
    {
      "src": "/*",
      "dest": "/server.js"
    }
  ],
  "env": {
    "NODE_ENV": "production"
  }
}
```

Variables d'entorn (Vercel Dashboard)

```
SUPABASE_URL=https://xxx.supabase.co
SUPABASE_SERVICE_KEY=eyJ...
NODE_ENV=production
```

Aspectes clau del desplegament

→ Deploy automàtic

Cada push a la branca `main` desplega a producció automàticament

→ Redirect 301

`donam-bauxa.vercel.app` → `donambauxa.online` per consolidar domain authority

→ EROFS (Vercel)

Filesystem de només lectura en producció → escriptures JSON capturades amb `try/catch` sense crash del servidor

→ Mock local de Supabase

Si `SUPABASE_URL` no és definit → `role: 'admin'` per defecte, sense configuració

Seguretat: HTTPS, JWT, CORS i XSS

JWT Doble Verificació

```
// 1. Verifica signatura + caducitat
const { data, error } =
  await
supabase.auth.getUser(token);
// 2. Comprova rol actual a la DB
const user = await db.query(
  'SELECT * FROM users WHERE
id=$1',
  [data.user.id]
);
if (user.role !== requiredRole)
  return res.status(403).json(
    { error: 'Forbidden' });
```

CORS + SRI

```
// Whitelist explícita
const allowed = [
  'https://donambauxa.online',
  'https://www.donambauxa.online',
  'http://localhost:3000'
];
// SRI per Leaflet
<script src="leaflet.js"
  integrity="sha256-..."
  crossorigin="anonymous">
```

Mutex Lock (Concurrència)

```
// Prevé escriptures corruptes
async function withLock(path, fn) {
  while (locks.has(path))
    await sleep(50); // busy-wait
  locks.add(path);
  try { return await fn(); }
  finally { locks.delete(path); }
}
```

⚠️ HTTPS gestionat per Vercel automàticament. `app.set('trust proxy', 1)` permet llegir IPs reals a través del proxy de Vercel.

Autoevaluació, Limitacions i Nota Proposada

Objectius assolits

- SPA completa amb 9 vistes i routing hash-based
- Joc musical amb 3 formats multimèdia i Schema.org
- Auth completa: OAuth Google + JWT + rols (0 cookies)
- CRUD admin per a 5 entitats amb mutex concurrent
- Pipeline AVIF/WebP/JPEG + Core Web Vitals optimitzats
- ARIA complet, exportació ICS, mapa Leaflet geolocalitzat

Limitacions trobades

- Vercel EROFS → escriptures JSON no persisteixen en producció
- Leaflet requereix delay de 50ms per al reflow del DOM
- Puntuacions del joc no es guarden a la base de dades

9.5

Nota proposada

sobre 10

Justificació

El projecte supera els requisits bàsics en totes les dimensions: multimèdia, semàntica, accessibilitat, seguretat i rendiment. Incorpora funcionalitats avançades no exigides: OAuth, mutex concurrent, SRI, Schema.org complet, pipeline AVIF i doble verificació JWT.

-  Penalització de **-0.5** per la manca de persistència de puntuacions del joc. La limitació EROFS és inherent a l'arquitectura serverless de Vercel, no un error de desenvolupament.

Millores futures

- Migrar persistència a Supabase Database
- Historial de partides del joc per usuari
- PWA (Service Worker + manifest) per a ús offline
- i18n per a turistes en anglès o castellà